

MATHÉMATIQUES

Section : Économie et Gestion – Session principale 2021

Durée : 2 h • Coefficient : 2

CORRIGÉ PROPOSÉ

Document non officiel. Ce corrigé est proposé par **bacbymed**. Il n'émane pas du Ministère de l'Éducation ni du CNTE. Le barème indiqué est *suggéré* : le barème officiel n'est pas publié avec les sujets. L'énoncé original est disponible sur **bacweb.tn**.

Exercice 1

5 points

1) a) Déterminant de A et inversibilité.

(0,5 pt)

On développe $\det(A)$ suivant la première ligne :

$$\begin{aligned}\det(A) &= 32 \begin{vmatrix} 7 & 12 \\ 21 & 9 \end{vmatrix} - 21 \begin{vmatrix} 20 & 12 \\ 12 & 9 \end{vmatrix} + 12 \begin{vmatrix} 20 & 7 \\ 12 & 21 \end{vmatrix} \\ &= 32(63 - 252) - 21(180 - 144) + 12(420 - 84) = 32(-189) - 21(36) + 12(336)\end{aligned}$$

$$\boxed{\det(A) = -6048 - 756 + 4032 = -2772}$$

Comme $\det(A) = -2772 \neq 0$, la matrice A est **inversible**.

Erreur fréquente. Beaucoup d'élèves oublient le signe $-$ devant le deuxième terme du développement. La règle des signes est $\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$.

1) b) Produit $A \times B$ et inverse A^{-1} .

(1 pt)

En effectuant le produit ligne par colonne :

$$A \times B = \begin{pmatrix} 2772 & 0 & 0 \\ 0 & 2772 & 0 \\ 0 & 0 & 2772 \end{pmatrix} = 2772 I_3$$

Par exemple, pour le coefficient en position $(1, 1)$: $32(189) + 21(36) + 12(-336) = 6048 + 756 - 4032 = 2772$.

De $A \times B = 2772 I_3$ on tire $A \times \left(\frac{1}{2772} B\right) = I_3$, donc

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{2772} B = \frac{1}{2772} \begin{pmatrix} 189 & -63 & -168 \\ 36 & -144 & 144 \\ -336 & 420 & 196 \end{pmatrix}}$$

Pourquoi ? On n'a pas besoin de calculer la comatrice : dès qu'on trouve $A \times B = k I_3$ avec $k \neq 0$, l'inverse se lit immédiatement. C'est tout l'intérêt de la question a), qui garantit d'abord que A^{-1} existe.

2) a) Écriture matricielle de (S) .

(0,5 pt)

$$(S) \iff A \times X = C \quad \text{avec} \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3500 \\ 2180 \\ 2460 \end{pmatrix}$$

2) b) Résolution dans $\mathbb{R}^3$.

(1 pt)

A étant inversible, $AX = C \iff X = A^{-1}C = \frac{1}{2772} BC$.

$$BC = \begin{pmatrix} 189 & -63 & -168 \\ 36 & -144 & 144 \\ -336 & 420 & 196 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3500 \\ 2180 \\ 2460 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 110880 \\ 166320 \\ 221760 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{2772} \begin{pmatrix} 110880 \\ 166320 \\ 221760 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 \\ 60 \\ 80 \end{pmatrix} \implies \boxed{S_{\mathbb{R}^3} = \{(40, 60, 80)\}}$$

Vérification : $32(40) + 21(60) + 12(80) = 1280 + 1260 + 960 = 3500$. ✓

3) Prix initial de chaque article.

(2 pts)

Posons x, y, z les prix **initiaux** (en dinars) de la chemise, du pantalon et du pull.

Après réduction : chemise $0,8x$ • pantalon $0,7y$ • pull $0,6z$.

Client C_1 (4 chemises, 3 pantalons, 2 pulls, sans carte) :

$$4(0,8x) + 3(0,7y) + 2(0,6z) = 350 \iff 3,2x + 2,1y + 1,2z = 350 \iff 32x + 21y + 12z = 3500$$

Client C_2 (5, 2, 4, sans carte) :

$$5(0,8x) + 2(0,7y) + 4(0,6z) = 436 \iff 4x + 1,4y + 2,4z = 436 \iff 20x + 7y + 12z = 2180$$

Client C_3 (5, 10, 5, avec carte : -10% supplémentaires) :

$$0,9[5(0,8x) + 10(0,7y) + 5(0,6z)] = 738 \iff 4x + 7y + 3z = \frac{738}{0,9} = 820 \iff 12x + 21y + 9z = 2460$$

On retrouve exactement le système (S) , dont la solution est $(40, 60, 80)$:

$$\boxed{\text{chemise : 40 D} \quad \text{pantalon : 60 D} \quad \text{pull : 80 D}}$$

Erreur fréquente. La carte de fidélité donne -10% **sur le prix déjà soldé**, pas -10% sur le prix initial. On multiplie donc par $0,9$ le total soldé de C_3 — on n'additionne pas les pourcentages (-30% et -10% ne font pas -40%).

Vérification pour C_3 : prix soldés 32, 42, 48 D $\Rightarrow 5(32) + 10(42) + 5(48) = 820$ D, puis $820 \times 0,9 = 738$ D. ✓

Exercice 2

5 points

1) a) Tableau des degrés.

(0,5 pt)

Les arêtes de (G) sont : AB, AE, BC, BD, CD, DE .

Sommet	A	B	C	D	E
Degré	2	3	2	3	2

Contrôle : la somme des degrés vaut $12 = 2 \times 6$, et (G) a bien 6 arêtes. ✓

1) b) Sous-graphe formé par B, C, D .

(0,5 pt)

Les trois arêtes BC, BD et CD existent : les trois sommets sont deux à deux adjacents. C'est donc un **sous-graphe complet d'ordre 3** (noté K_3).

1) c) Encadrement du nombre chromatique.

(1 pt)

- (G) contient un sous-graphe complet d'ordre 3, donc $n \geq 3$.
- Le plus grand degré vaut 3, donc $n \leq 3 + 1 = 4$.

$$\boxed{3 \leq n \leq 4}$$

Une coloration à 3 couleurs est réalisable : A et C en c_1 , B et E en c_2 , D en c_3 . Aucune arête ne relie deux sommets de même couleur, donc $\boxed{n = 3}$ couleurs.

Pourquoi ? Les deux bornes viennent de deux théorèmes différents : un sous-graphe complet d'ordre k force $n \geq k$; et le théorème de Brooks donne $n \leq \Delta + 1$ où Δ est le degré maximal. L'encadrement seul ne suffit pas : il faut *exhiber* une coloration pour conclure que $n = 3$.

2) Parcours de toutes les allées sans répétition.

(0,75 pt)

(G) est **connexe** et possède **exactement deux sommets de degré impair** (B et D). D'après le théorème d'Euler, (G) admet donc une **chaîne eulérienne**, qui part de B et arrive en D (ou l'inverse).

Le parcours est donc possible. Exemple : $B - A - E - D - C - B - D$.

Erreur fréquente. Chaîne eulérienne (0 ou 2 sommets de degré impair) $\neq$ cycle eulérien (0 sommet de degré impair). Ici il y en a 2 : on peut tout parcourir, mais on ne revient *pas* au point de départ.

3) Matrice M associée au graphe orienté (G') .

(1 pt)

En lisant le sens des flèches (ordre alphabétique A, B, C, D, E) :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Autrement dit : $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow D$ sont à sens unique ; les allées $A-E$, $B-C$, $C-D$ et $D-E$ restent à double sens.

Pourquoi ? Le coefficient m_{ij} vaut 1 s'il existe un arc *du sommet i vers le sommet j* . Une allée à double sens donne donc *deux* 1 : en (i, j) et en (j, i) . La diagonale est nulle : pas de boucle.

4) a) Chaînes de longueur 5 de D vers B .

(0,75 pt)

Le nombre cherché est le coefficient en ligne D , colonne B de M^5 , c'est-à-dire m_{42} :

5 chaînes

Exemple : $D - E - A - B - C - B$.

4) b) Chaînes fermées de longueur 5.

(0,5 pt)

Une chaîne fermée part d'un sommet et y revient : on somme les coefficients diagonaux de M^5 (sa trace) :

$$1 + 5 + 6 + 6 + 2 = \boxed{20 \text{ chaînes fermées}}$$

Exemple : $A - B - C - D - E - A$.

Erreur fréquente. Ne pas confondre *ligne* et *colonne*. « De D vers B » se lit **ligne D , colonne B** , soit $m_{42} = 5$ — et non $m_{24} = 11$, qui compte les chaînes de B vers D .

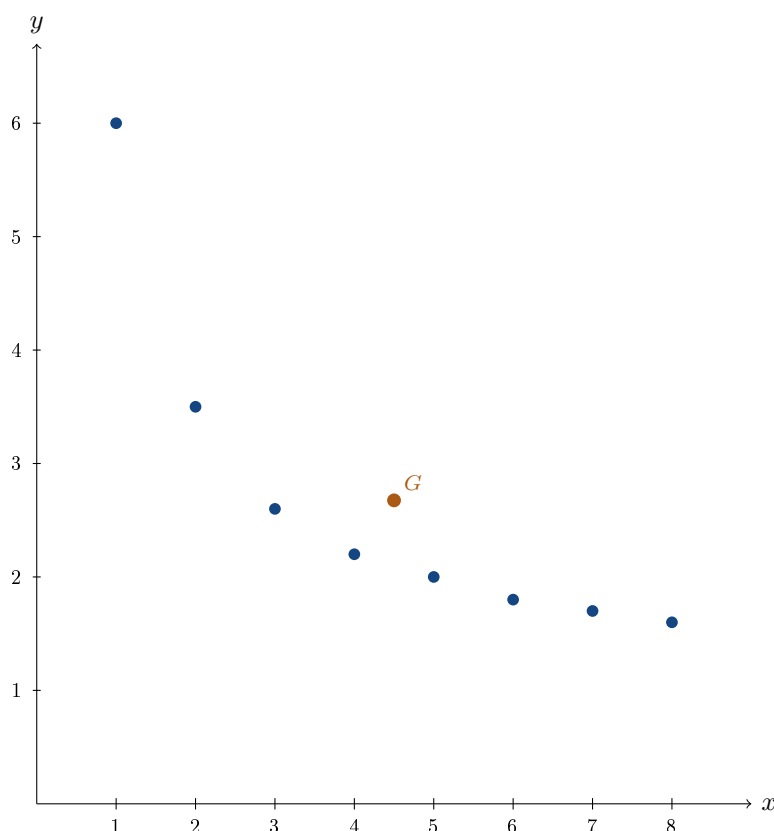
Exercice 3

4,5 points

I) 1) a) Nuage de points.

(0,5 pt)

On place les 8 points (x_i, y_i) : $(1; 6)$, $(2; 3,5)$, $(3; 2,6)$, $(4; 2,2)$, $(5; 2)$, $(6; 1,8)$, $(7; 1,7)$, $(8; 1,6)$.



I) 1) b) **Un ajustement affine est-il envisageable ?** (0,25 pt)

Non. Les points ne sont pas sensiblement alignés : la décroissance est très forte au début puis le nuage s'aplatit. L'allure est celle d'une branche d'hyperbole, pas d'une droite. Un ajustement affine n'est donc pas justifié.

I) 1) c) **Point moyen G .** (0,5 pt)

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + \dots + 8}{8} = \frac{36}{8} = 4,5 \quad \bar{y} = \frac{21,4}{8} = 2,675$$

$$G(4,5 ; 2,675)$$

(placé en orange sur le graphique ci-dessus)

I) 2) **Coefficient de corrélation r_1 .** (0,5 pt)

À la calculatrice, en mode statistique à deux variables :

$$r_1 \simeq -0,836$$

$|r_1|$ est nettement inférieur à 1, ce qui **confirme** la réponse de la question 1) b) : la corrélation linéaire entre X et Y est faible.

II) 1) **Tableau des $t_i = \frac{5}{x_i}$.** (0,5 pt)

x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
t_i	5	2,5	1,667	1,25	1	0,833	0,714	0,625
y_i	6	3,5	2,6	2,2	2	1,8	1,7	1,6

II) 2) a) **Coefficient de corrélation r_2 .** (0,5 pt)

$$r_2 \simeq 1,000$$

($r_2 \simeq 0,9999$ avant arrondi.) La corrélation entre T et Y est quasi parfaite : un ajustement affine de Y en T est pleinement justifié.

Pourquoi ? C'est toute l'idée de l'exercice. Y n'est pas une fonction affine de X , mais elle l'est de $T = \frac{5}{X}$. On dit qu'on a *linéarisé* le nuage par un changement de variable : on remplace un problème non linéaire par un problème linéaire, qu'on sait traiter.

II) 2) b) Droite de régression de Y en T .

(1 pt)

Par la méthode des moindres carrés (calculatrice, variables T et Y) :

$$a = \frac{\text{cov}(T, Y)}{V(T)} \simeq 1,006 \quad b = \bar{y} - a\bar{t} \simeq 0,966$$

$$D : y = 1,006t + 0,966$$

II) 2) c) Estimation des dépenses en 2022.

(0,75 pt)

L'année 2012 a pour rang 1, donc **2022 a pour rang $x = 11$** :

$$t = \frac{5}{11} \simeq 0,455 \quad \implies \quad y = 1,006 \times 0,455 + 0,966 \simeq 1,424$$

$$\text{dépenses estimées en 2022 : } \simeq 1,424 \text{ millier de dinars, soit environ 1424 D}$$

Erreur fréquente. Le piège classique est de prendre $x = 10$ (en comptant $2012 \rightarrow 0$) ou d'oublier de repasser par $t = \frac{5}{x}$ et d'injecter directement $x = 11$ dans la droite D . La droite D relie y à t , pas à x .

Exercice 4

5,5 points

Soit $f(x) = x - e^{x-2}$ définie sur $\mathbb{R}$.

1) a) Limite en $-\infty$.

(0,25 pt)

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x \rightarrow -\infty$ et $e^{x-2} \rightarrow 0$, donc

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) b) La droite $\Delta : y = x$ est asymptote en $-\infty$.

(0,5 pt)

$$f(x) - x = -e^{x-2} \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} (-e^{x-2}) = 0$$

Donc $\Delta : y = x$ est bien une **asymptote oblique** à (C) au voisinage de $-\infty$.

1) c) Position relative de (C) par rapport à Δ .

(0,5 pt)

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^{x-2} > 0$, donc $f(x) - x = -e^{x-2} < 0$:

$$(C) \text{ est strictement au-dessous de } \Delta \text{ sur tout } \mathbb{R}$$

2) a) Montrer que $f(x) = x \left(1 - \frac{e^x}{x} e^{-2}\right)$.

(0,5 pt)

Pour $x \neq 0$:

$$x \left(1 - \frac{e^x}{x} e^{-2}\right) = x - x \cdot \frac{e^x}{x} \cdot e^{-2} = x - e^x e^{-2} = x - e^{x-2} = f(x)$$

2) b) Limites en $+\infty$ et interprétation.

(0,75 pt)

On sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$. Donc $1 - \frac{e^x}{x} e^{-2} \rightarrow -\infty$, et comme $x \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{e^x}{x} e^{-2}\right) = -\infty$$

Interprétation : (C) admet une **branche parabolique de direction l'axe $(O, \vec{j})$** au voisinage de $+\infty$.

Pourquoi ? La forme factorisée de la question a) n'est pas décorative : elle sert uniquement à faire apparaître $\frac{e^x}{x}$, dont on connaît la limite. C'est le seul moyen de lever l'indétermination « $\infty - \infty$ » de $x - e^{x-2}$.

3) a) Tableau de variation.

(1 pt)

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 1 - e^{x-2}$.

$$f'(x) = 0 \iff e^{x-2} = 1 \iff x - 2 = 0 \iff x = 2$$

$$f'(x) > 0 \iff e^{x-2} < 1 \iff x < 2. \text{ De plus } f(2) = 2 - e^0 = 2 - 1 = 1.$$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	0 -
		1	
f	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow -\infty$

Le maximum de f sur $\mathbb{R}$ vaut donc 1, atteint en $x = 2$.

3) b) L'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions.

(0,75 pt)

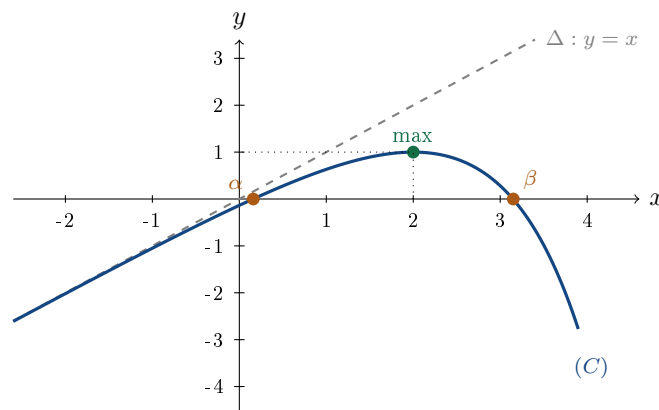
- Sur $] -\infty; 2]$: f est continue et strictement croissante, elle réalise une bijection de $] -\infty; 2]$ sur $] -\infty; 1]$. Comme $0 \in] -\infty; 1]$, il existe un **unique** $\alpha \in] -\infty; 2]$ tel que $f(\alpha) = 0$.
- Sur $[2; +\infty[$: f est continue et strictement décroissante, elle réalise une bijection de $[2; +\infty[$ sur $] -\infty; 1]$. Comme $0 \in] -\infty; 1]$, il existe un **unique** $\beta \in [2; +\infty[$ tel que $f(\beta) = 0$.

L'équation $f(x) = 0$ admet donc **exactement deux solutions** α et β .

Encadrements : $f(0,15) \simeq -0,007 < 0$ et $f(0,17) \simeq 0,010 > 0$ donc $\alpha \simeq 0,16$; $f(3,14) \simeq 0,013 > 0$ et $f(3,16) \simeq -0,030 < 0$ donc $\beta \simeq 3,15$.

3) c) Construction de Δ et (C) .

(0,75 pt)



Points utiles : maximum $(2; 1)$, zéros $\alpha \simeq 0,16$ et $\beta \simeq 3,15$, et $f(0) = -e^{-2} \simeq -0,14$.

4) Application économique. $x \in]0; 4]$ centaines de composantes, bénéfice $f(x)$ en milliers de dinars.

4) a) Production donnant le gain maximal.

(0,25 pt)

D'après le tableau de variation, f est croissante sur $]0; 2]$ puis décroissante sur $[2; 4]$: le maximum sur $]0; 4]$ est atteint en $x = 2$.

200 composantes par jour, pour un gain maximal de $f(2) = 1$ millier de dinars, soit 1000 D

4) b) Quantités pour lesquelles l'entreprise réalise un gain.

(0,25 pt)

L'entreprise réalise un gain lorsque $f(x) > 0$, c'est-à-dire pour $x \in]\alpha; \beta[$:

$x \in]0,16 ; 3,15[$ soit environ de 17 à 314 composantes par jour

Erreur fréquente. Attention aux unités : x est en **centaines** de composantes et $f(x)$ en **milliers** de dinars. Répondre « 2 composantes » ou « 1 dinar » coûte les points de la question, même si tout le calcul est juste.

Barème suggéré : Ex.1 = 5 pts • Ex.2 = 5 pts • Ex.3 = 4,5 pts • Ex.4 = 5,5 pts • Total = 20 pts